



2.1. Predicados y Auxiliares

Ejercicio 4. Escriba los siguientes predicados auxiliares sobre secuencias de enteros, aclarando los tipos de los parámetros que recibe:

- a) `pred primosEnPosicionesPares(...)` que determina si todos los números primos están en posiciones pares.
- b) `pred enTresPartes(...)`, que determina si en la secuencia aparecen (de izquierda a derecha) primero 0s, después 1s y por último 2s. Por ejemplo $\langle 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2 \rangle$ cumple con *enTresPartes*, pero $\langle 0, 1, 3, 0 \rangle$ o $\langle 0, 0, 0, 1, 1 \rangle$ no.
¿Cómo modificaría la expresión para que se admitan cero apariciones de 0s, 1s y 2s (es decir, para que por ejemplo $\langle 0, 0, 0, 1, 1 \rangle$ o $\langle \rangle$ sí cumplan *enTresPartes*)?

2.2. Análisis de especificación

Ejercicio 9. Sea $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como:

$$f(a, b) = \begin{cases} 2 \times b & \text{si } a < 0 \\ b - 1 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Indicar cuáles de las siguientes especificaciones son correctas para el problema de calcular $f(a, b)$. Para aquellas que no lo son, indicar por qué.

- a) `proc f(in a, b : ℝ) : ℝ {`
 `requiere { Verdadero }`
 `asegura { (a < 0 ∧ res = 2 × b) ∧ (a ≥ 0 ∧ res = b - 1) }`
}
- b) `proc f(in a, b : ℝ) : ℝ {`
 `requiere { Verdadero }`
 `asegura { (a < 0 ∧ res = 2 × b) ∨ (a ≥ 0 ∧ res = b - 1) }`
}
- c) `proc f(in a, b : ℝ) : ℝ {`
 `requiere { Verdadero }`
 `asegura { (a < 0 → res = 2 × b) ∨ (a ≥ 0 → res = b - 1) }`
}
- d) `proc f(in a, b : ℝ) : ℝ {`
 `requiere { Verdadero }`
 `asegura { res = IfThenElse(a < 0, 2 × b, b - 1) }`
}

Ejercicio 10. Considerar la siguiente especificación, junto con un algoritmo que dado x devuelve x^2 .

```
proc unoMasGrande(in x : ℝ) : ℝ {
  requiere { Verdadero }
  asegura { res > x }
}
```

- a) ¿Qué devuelve el algoritmo si recibe $x = 3$? ¿El resultado hace verdadera la postcondición de `unoMasGrande`?
- b) ¿Qué sucede para las entradas $x = 0,5$, $x = 1$, $x = -0,2$ y $x = -7$?
- c) Teniendo en cuenta lo respondido en los puntos anteriores, escribir una **precondición** para `unoMasGrande`, de manera tal que el algoritmo cumpla con la especificación

2.3. Relación de fuerza

Ejercicio 12. Considerar las siguientes dos especificaciones, junto con un algoritmo a que satisface la especificación de $p2$.

```
proc p1(in  $x : \mathbb{R}$ , in  $n : \mathbb{Z}$ ) :  $\mathbb{Z}$  {  
  requiere {  $x \neq 0$  }  
  asegura {  $x^n - 1 < res \leq x^n$  }  
}  
  
proc p2(in  $x : \mathbb{R}$ , in  $n : \mathbb{Z}$ ) :  $\mathbb{Z}$  {  
  requiere {  $n \leq 0 \rightarrow x \neq 0$  }  
  asegura {  $res = \lfloor x^n \rfloor$  }  
}
```

- a) Dados valores de x y n que hacen verdadera la precondition de $p1$, demostrar que hacen también verdadera la precondition de $p2$.
- b) Ahora, dados estos valores de x y n , supongamos que se ejecuta a : llegamos a un valor de res que hace verdadera la postcondición de $p2$. ¿Será también verdadera la postcondición de $p1$ con este valor de res ?
- c) ¿Podemos concluir que a satisface la especificación de $p1$?

2.4. Especificación de problemas

2.4.2. Problemas sobre secuencias

Ejercicio 15. Especificar los siguientes problemas sobre secuencias:

- a) Dada una secuencia de números enteros, devolver aquel que divida a más elementos de la secuencia. El elemento tiene que pertenecer a la secuencia original. Si existe más de un elemento que cumple esta propiedad, devolver alguno de ellos.
- b) Dada una secuencia de secuencias de enteros l , devolver una secuencia de l que contenga el máximo valor. Por ejemplo, si $l = \langle \langle 2, 3, 5 \rangle, \langle 8, 1 \rangle, \langle 2, 8, 4, 3 \rangle \rangle$, devolver $\langle 8, 1 \rangle$ o $\langle 2, 8, 4, 3 \rangle$.

Ejercicio 17. Dada una secuencia de enteros, se requiere multiplicar por 2 aquéllos valores que se encuentran en posiciones pares. Indicar por qué son incorrectas las siguientes especificaciones y proponer una alternativa correcta.

- a)

```
proc duplicarPares(inout  $l : \text{seq}(\mathbb{Z})$ ) {  
  requiere {  $l = L_0$  }  
  asegura {  
     $|l| = |L_0| \wedge$   
     $(\forall i : \mathbb{Z}) (0 \leq i < |l| \wedge i \bmod 2 = 0 \rightarrow_L l[i] = 2 \times L_0[i])$   
  }  
}
```
- b)

```
proc duplicarPares(inout  $l : \text{seq}(\mathbb{Z})$ ) {  
  requiere {  $l = L_0$  }  
  asegura {  
     $(\forall i : \mathbb{Z}) (0 \leq i < |l| \wedge i \bmod 2 \neq 0 \rightarrow_L l[i] = L_0[i]) \wedge$   
     $(\forall i : \mathbb{Z}) (0 \leq i < |l| \wedge i \bmod 2 = 0 \rightarrow_L l[i] = 2 \times L_0[i])$   
  }  
}
```
- c)

```
proc duplicarPares(inout  $l : \text{seq}(\mathbb{Z})$ ) :  $\text{seq}(\mathbb{Z})$  {  
  asegura {  
     $|l| = |res| \wedge$   
     $(\forall i : \mathbb{Z}) (0 \leq i < |l| \wedge i \bmod 2 \neq 0 \rightarrow_L res[i] = l[i]) \wedge$   
     $(\forall i : \mathbb{Z}) (0 \leq i < |l| \wedge i \bmod 2 = 0 \rightarrow_L res[i] = 2 \times l[i])$   
  }  
}
```

Ejercicio 18. Especificar los siguientes problemas de modificación de secuencias:

- a) `proc primosHermanos(inout l : seq<ℤ>)`, que dada una secuencia de enteros mayores a dos, reemplaza dichos valores por el número primo menor más cercano. Por ejemplo, si $l = \langle 6, 5, 9, 14 \rangle$, luego de aplicar `primosHermanos(l)`, $l = \langle 5, 3, 7, 13 \rangle$
- b) `proc reemplazar(inout l : seq<char>, in a, b : char)`, que reemplaza todas las apariciones de a en l por b

2.5. Ejercicios de parciales anteriores

Ejercicio 28. Se desea especificar el problema *primosEnCero* que dada una secuencia s de enteros devuelve la secuencia pero con los valores que se encuentran en posiciones correspondientes a un número primo reemplazados por 0. Por ejemplo,

- $\text{primosEnCero}([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]) = [0, 1, 0, 0, 4, 0, 6]$
- $\text{primosEnCero}([5, 7, -2, 13, -9, 1]) = [5, 7, 0, 0, -9, 0]$

Ejercicio 29. Se desea especificar el problema *positivosAumentados* que dada una secuencia s de enteros devuelve la secuencia pero con los valores positivos reemplazados por su valor multiplicado por la posición en que se encuentra.

- $\text{positivosAumentados}([0, 1, 2, 3, 4, 5]) = [0, 1, 4, 9, 16, 25]$
- $\text{positivosAumentados}([-2, -1, 5, 3, 0, -4, 7]) = [-2, -1, 10, 9, 0, -4, 42]$